高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

問題プリント 図形の性質　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**3**	2
A-02	**4**	2
A-03	**8**	2
A-04	**6**	2
A-05	**4**	2
A-06	**8**	2
A-07	**8**	2
A-08	**4**	2
A-09	ア　重心	2
A-10	ア　内心	2
A-11	イ　内心	2
A-12	104°	2
A-13	120°	2
A-14	82°	2
A-15	108°	2
A-16	**35**	2
A-17	**3**	2
A-18	**24**	2
A-19	**15**	2
A-20	**22**	2
B-01	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 1 : 8$	4
B-02	$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = 2 : 5$	4
B-03	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 9 : 5$	4
B-04	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 15 : 1$	4

番号	正答	配点
B-05	$\mathrm{AF} : \mathrm{FB} = 12 : 1$	4
B-06	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 4 : 5$	4
B-07	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 16 : 1$	4
B-08	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 2 : 1$	4
B-09	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 4 : 25$	4
B-10	$\mathrm{BP} : \mathrm{PC} = 4 : 1$	4
B-11	$3\sqrt{17}$	4
B-12	6	4
B-13	6	4
B-14	**35**	4
B-15	142°	4
B-16	113°	4
B-17	84°	4
B-18	**1**	4
B-19	**2**	4
B-20	**4**	4
C-01	**(1)** $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ} = 4 : 1$　**(2)** $\mathrm{BR} : \mathrm{RC} = 8 : 3$	8
C-02	**(1)** $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ} = 16 : 3$　**(2)** $\mathrm{BR} : \mathrm{RC} = 4 : 3$	8
C-03	**(1)** $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ} = 2 : 3$　**(2)** $\mathrm{BR} : \mathrm{RC} = 1 : 6$	8
C-04	**4**点 **A, B, C, D** は同一円周上にない	8
C-05	**4**点 **A, B, C, D** は同一円周上にある	8
C-06	$S = 42$、$R = \frac{25}{2}$	8
C-07	$S = 84$、$r = 4$	8
C-08	$S = 60$、$R = \frac{169}{24}$	8
C-09	$\sqrt{161}$	8
C-10	$2\sqrt{34}$	8
D-01	$\mathrm{BD} = 9$	6
D-02	$\mathrm{BD} = 4$	6
D-03	$\mathrm{BD} = 5$	6
D-04	$\mathrm{PT} = \sqrt{70}$	6
D-05	$\mathrm{PT} = 6$	6
D-06	$\mathrm{PT} = 4\sqrt{2}$	6
D-07	$\mathrm{AG} = 24$	6
D-08	$\mathrm{AG} = 14$	6

番号	正答	配点
D-09	$\angle B = 64^\circ$	6
D-10	$\angle B = 82^\circ$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 3

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 9 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. GM は中線全体の $\frac{1}{3}$ なので 3。

別解・別の確かめ方

- AG = 6、GM = 3 を両方求め、和が 9 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-02　正答 4

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 6 のとき、線分 AG の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. AG は中線全体の $\frac{2}{3}$ なので 4。

別解・別の確かめ方

- AG = 4、GM = 2 を両方求め、和が 6 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-03　正答 8

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 24 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. GM は中線全体の $\frac{1}{3}$ なので 8。

別解・別の確かめ方

- AG = 16、GM = 8 を両方求め、和が 24 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-04　正答 6

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 18 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。

思考の糸口　重心は3本の中線の交点で、各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する。

解法

1. AG : GM = 2 : 1。
2. GM は中線全体の $\frac{1}{3}$ なので 6。

別解・別の確かめ方

- AG = 12、GM = 6 を両方求め、和が 18 になることで確かめる。

部分点のポイント

- 2 : 1 の比を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 頂点側と中点側の比を逆にする（AG : GM = 1 : 2 とする）。

A-05　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復

AB = 6、BC = 7、CA = 8 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 6 : 8。
2. $\mathrm{DC} = 7 \times \dfrac{8}{6+8} = 4$。

別解・別の確かめ方

- BD = 3、DC = 4 の和が BC = 7 になり、比が 3 : 4 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-06　正答 8　2点

計算力・基本操作の反復

AB = 12、BC = 10、CA = 3 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 12 : 3。
2. $\mathrm{BD} = 10 \times \dfrac{12}{12+3} = 8$。

別解・別の確かめ方

- BD = 8、DC = 2 の和が BC = 10 になり、比が 4 : 1 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-07　正答 8

2点

計算力・基本操作の反復

AB = 5、BC = 12、CA = 10 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 5 : 10。
2. $\mathrm{DC} = 12 \times \dfrac{10}{5+10} = 8$。

別解・別の確かめ方

- BD = 4、DC = 8 の和が BC = 12 になり、比が 1 : 2 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-08　正答 4

2点

計算力・基本操作の反復

AB = 10、BC = 6、CA = 5 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC…

思考の糸口　内角の二等分線は、対辺を「隣り合う2辺の比」に内分する。B 側の線分には B 側の辺 AB が対応する。

解法

1. BD : DC = AB : AC = 10 : 5。
2. $\mathrm{BD} = 6 \times \dfrac{10}{10+5} = 4$。

別解・別の確かめ方

- BD = 4、DC = 2 の和が BC = 6 になり、比が 2 : 1 であることを確かめる。

部分点のポイント

- 比 BD : DC = AB : AC を正しく立てている（1点）
- 長さを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- BD : DC = AC : AB と対応を逆にする。

A-09 正答 ア　重心

2点

概念理解

△ABC の五心のうち、「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」という性質をもつ点を選びなさい。

思考の糸口 五心は「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」をセットで覚える。

解法

1. 問われているのは「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」。
2. これは重心の性質である。

選択肢の分析

イ	内心は3つの内角の二等分線の交点である。内心は「3辺から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
ウ	外心は3辺の垂直二等分線の交点である。外心は「3つの頂点から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
エ	傍心は1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点である。 誤概念：五心の定義の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内心は内接円の中心（辺に接する円）、外心は外接円の中心（頂点を通る円）と、円と結びつけて区別するとよい。

部分点のポイント

- 正しい名称を選んでいる（2点）

A-10 正答 ア　内心

2点

概念理解

△ABC の五心のうち、「3辺から等しい距離にある」という性質をもつ点を選びなさい。

思考の糸口 五心は「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」をセットで覚える。

解法

1. 問われているのは「3辺から等しい距離にある」。
2. これは内心の性質である。

選択肢の分析

イ	傍心は1つの内角の二等分線と、他の2つの頂点における外角の二等分線の交点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
ウ	重心は3本の中線の交点である。重心は「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
エ	外心は3辺の垂直二等分線の交点である。外心は「3つの頂点から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内心は内接円の中心（辺に接する円）、外心は外接円の中心（頂点を通る円）と、円と結びつけて区別するとよい。

部分点のポイント

- 正しい名称を選んでいる（2点）

A-11　正答　イ　内心　　2点

概念理解

△ABC において、3つの内角の二等分線は1点で交わる。この交点の名称として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　五心は「何の交点か（定義）」と「何から等距離か（性質）」をセットで覚える。

解法

1. 問われているのは「3つの内角の二等分線」。
2. これは内心の定義である。

選択肢の分析

ア	重心は3本の中線の交点である。重心は「各中線を頂点の側から $2:1$ に内分する」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
ウ	垂心は各頂点から対辺またはその延長に下ろした3本の垂線の交点である。 誤概念：五心の定義の取り違え
エ	外心は3辺の垂直二等分線の交点である。外心は「3つの頂点から等しい距離にある」点である。 誤概念：五心の定義の取り違え

別解・別の確かめ方

- 内心は内接円の中心（辺に接する円）、外心は外接円の中心（頂点を通る円）と、円と結びつけて区別するとよい。

部分点のポイント

- 正しい名称を選んでいる（2点）

A-12　正答　104°　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 76^\circ$ である。$\angle BCD$ の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 76° の角の位置関係を確認する（向かい合う角）。
2. 対角の和は 180° より 104°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-13　正答　120°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

四角形 ABCD は円に内接し、∠BAD = 120° である。辺 BC の C を越える延長上に点 E をとるとき、∠DCE の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 120° の角の位置関係を確認する（外角と内対角）。
2. 外角はその内対角に等しいより 120°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-14　正答　82°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

四角形 ABCD は円に内接し、∠BAD = 98° である。∠BCD の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 98° の角の位置関係を確認する（向かい合う角）。
2. 対角の和は 180° より 82°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-15　正答　108°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

円に内接する四角形 ABCD において、$\angle ABC = 72^\circ$ のとき、$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。

思考の糸口　円に内接する四角形では、向かい合う角（対角）の和が 180°。外角は隣の内角の対角に等しい。

解法

1. 求める角と 72° の角の位置関係を確認する（向かい合う角）。
2. 対角の和は 180° より 108°。

別解・別の確かめ方

- 対角の和 180° は、2つの円周角に対する中心角の和が 360° であることから確かめられる。

部分点のポイント

- 内接四角形の性質を正しく選んでいる（1点）
- 角度を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角の和を 180° と考える。
- 外角を 180° から引いてしまう。

A-16　正答　35

2点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。…

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $70 = 2\,PD$。
3. $PD = 35$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-17　正答 3　2点

計算力・基本操作の反復

円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 2$、$PB = 12$、$PC = 8$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $24 = 8\,PD$。
3. $PD = 3$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-18　正答 24　2点

計算力・基本操作の反復

円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 10$、$PB = 12$、$PC = 5$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $120 = 5\,PD$。
3. $PD = 24$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-19　正答 15　2点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。…

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $60 = 4\,PD$。
3. $PD = 15$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

A-20　正答 22　2点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。…

思考の糸口　点 P を通る2直線が円と交わるとき、P から交点までの距離の積は一定（方べきの定理）。P が円の内部でも外部でも同じ式。

解法

1. $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。
2. $88 = 4\,PD$。
3. $PD = 22$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ を示し、$PA : PD = PC : PB$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（1点）
- PD を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 弦の長さ AB や CD を使ってしまう。

B　標準演習

B-01　正答　AF : FB = 1 : 8　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{2}{1}$、$\dfrac{4}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{1\cdot1}{2\cdot4}=\dfrac{1}{8}$ より 1 : 8。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-02　正答　BD : DC = 2 : 5　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{5}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{2\cdot1}{1\cdot5}=\dfrac{2}{5}$ より 2 : 5。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-03　正答　$AF : FB = 9 : 5$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{5}{3}$、$\dfrac{1}{3}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{3\cdot3}{5\cdot1}=\dfrac{9}{5}$ より 9 : 5。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-04　正答　$AF : FB = 15 : 1$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{1}{5}$、$\dfrac{1}{3}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{5\cdot3}{1\cdot1}=\dfrac{15}{1}$ より 15 : 1。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-05　正答　AF : FB = 12 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

△ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。…

思考の糸口　3本の直線が1点 O で交わるので、チェバの定理を使う。A → F → B → D → C → E → A の順に比をかけると 1 になる。

解法

1. $\dfrac{AF}{FB}\cdot\dfrac{BD}{DC}\cdot\dfrac{CE}{EA}=1$ を書く。
2. 分かっている2つの比 $\dfrac{1}{3}$、$\dfrac{1}{4}$ を代入する。
3. $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{3\cdot4}{1\cdot1}=\dfrac{12}{1}$ より 12 : 1。

別解・別の確かめ方

- 面積比で確かめる：△OAB、△OBC、△OCA の面積の比を文字でおき、各辺の比を面積比で表すと同じ結果になる。

部分点のポイント

- チェバの定理を正しい順序で立てている（2点）
- 比を正しく計算し、最も簡単な整数の比にしている（2点）

よくあるミス

- 比をたどる順序を崩して、分子と分母を逆に代入する。
- 求めた分数の分子・分母を比の前後に逆に対応させる。

B-06　正答　BP : PC = 4 : 5　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{1}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{5}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{1\cdot4}{5\cdot1}$ より 4 : 5（P は B の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-07　正答　BP : PC = 16 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 1 : 4 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{1}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{1}{4}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{4\cdot4}{1\cdot1}$ より 16 : 1（P は C の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-08　正答　BP : PC = 2 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 2 : 5 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{5}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{2}{5}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{5\cdot4}{2\cdot5}$ より 2 : 1（P は C の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-09　正答　BP : PC = 4 : 25　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{5}{4}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{5}{1}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{1\cdot4}{5\cdot5}$ より 4 : 25（P は B の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-10　正答　BP : PC = 4 : 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC を 2 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、…

思考の糸口　三角形 ABC を1本の直線 PQR が横切っているので、メネラウスの定理を使う。P は辺 BC の延長上にある。

解法

1. $\dfrac{BP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}\cdot\dfrac{AR}{RB}=1$。
2. $\dfrac{CQ}{QA}=\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{AR}{RB}=\dfrac{1}{2}$ を代入する。
3. $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{2\cdot2}{1\cdot1}$ より 4 : 1（P は C の外側にある）。

別解・別の確かめ方

- C を通り直線 RQ に平行な直線を引き、平行線と線分の比を2回使っても求められる（メネラウスの定理の証明と同じ考え方）。

部分点のポイント

- メネラウスの定理を正しく立てている（2点）
- 比を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- CQ:QA を AQ:QC のまま代入してしまう（与えられた比の向きの確認不足）。
- 外分点 P を内分点と考える。

B-11　正答　$3\sqrt{17}$　4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$\mathrm{PA}=9$、$\mathrm{AB}=8$（A は P と B の間）である。線分 PT の…

思考の糸口　接線と割線がある方べきの定理 $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}$。PB は P からの距離なので $\mathrm{PA}+\mathrm{AB}$。

解法

1. $\mathrm{PB}=9+8=17$。
2. $\mathrm{PT}^2=9\times17=153$。
3. $\mathrm{PT}>0$ より $\mathrm{PT}=3\sqrt{17}$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$（接弦定理）から $\mathrm{PT}:\mathrm{PB}=\mathrm{PA}:\mathrm{PT}$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- PB を正しく求めている（1点）
- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PT を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}$ とする。
- 根号を簡単にし忘れる。

B-12　正答　6　4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$\mathrm{PA}=3$、$\mathrm{AB}=9$（A は P と B の間）である。線分 PT の…

思考の糸口　接線と割線がある方べきの定理 $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}$。PB は P からの距離なので $\mathrm{PA}+\mathrm{AB}$。

解法

1. $\mathrm{PB}=3+9=12$。
2. $\mathrm{PT}^2=3\times12=36$。
3. $\mathrm{PT}>0$ より $\mathrm{PT}=6$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$（接弦定理）から $\mathrm{PT}:\mathrm{PB}=\mathrm{PA}:\mathrm{PT}$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- PB を正しく求めている（1点）
- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PT を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}$ とする。
- 根号を簡単にし忘れる。

B-13　正答 6

4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$（A は P と B の間）である。線分 PT の…

思考の糸口 接線と割線がある方べきの定理 $PT^2 = PA \cdot PB$。PB は P からの距離なので $PA + AB$。

解法

1. $PB = 4 + 5 = 9$。
2. $PT^2 = 4 \times 9 = 36$。
3. $PT > 0$ より $PT = 6$。

別解・別の確かめ方

- $\triangle PTA \sim \triangle PBT$（接弦定理）から $PT : PB = PA : PT$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- PB を正しく求めている（1点）
- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PT を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $PT^2 = PA \cdot AB$ とする。
- 根号を簡単にし忘れる。

B-14　正答 35

4点

計算力・基本操作の反復

円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。P を通る直線が円と2点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PT = 6$、$PA = 1$ である。弦 AB の長さ…

思考の糸口 方べきの定理で求まるのは P からの距離 PB。弦 AB は PB から PA を引いて求める。

解法

1. $6^2 = 1 \cdot PB$。
2. $PB = 36$。
3. $AB = PB - PA = 35$。

別解・別の確かめ方

- 答えを代入して $PA \cdot PB = 1 \times 36 = 36 = 6^2$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 方べきの定理の式を正しく立てている（2点）
- PB から AB を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 求めた PB をそのまま AB と答える。

B-15　正答　142°　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の内心を I とすると、∠BIC = 161° であった。∠BAC の大きさを求めなさい。

思考の糸口　内心は内角の二等分線の交点。∠B、∠C の半分の和を ∠BIC から逆算する。

解法

1. $\angle \mathrm{IBC} + \angle \mathrm{ICB} = 180^\circ - 161^\circ = 19^\circ$。
2. $\angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 2 \times 19^\circ = 38^\circ$。
3. $\angle \mathrm{A} = 180^\circ - 38^\circ = 142^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\angle \mathrm{BIC} = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle \mathrm{A}$、$\angle \mathrm{BOC} = 2\angle \mathrm{A}$（A が鋭角のとき）を公式として覚えておき、検算に使う。

部分点のポイント

- 内心・外心の性質を正しく使っている（2点）
- 角度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 内心と外心の性質を取り違える。
- 外心の場合、∠A が鈍角だと O は BC に関して A と反対側にあり、$\angle \mathrm{BOC} = 360^\circ - 2\angle \mathrm{A}$ となることを見落とす。

B-16　正答　113°　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△ABC の内心を I とする。∠BAC = 46° のとき、∠BIC の大きさを求めなさい。

思考の糸口　内心は内角の二等分線の交点。△IBC の内角の和を考える。

解法

1. $\angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180^\circ - 46^\circ = 134^\circ$。
2. BI、CI は角の二等分線なので $\angle \mathrm{IBC} + \angle \mathrm{ICB} = 67^\circ$。
3. $\angle \mathrm{BIC} = 180^\circ - 67^\circ = 113^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\angle \mathrm{BIC} = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle \mathrm{A}$、$\angle \mathrm{BOC} = 2\angle \mathrm{A}$（A が鋭角のとき）を公式として覚えておき、検算に使う。

部分点のポイント

- 内心・外心の性質を正しく使っている（2点）
- 角度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 内心と外心の性質を取り違える。
- 外心の場合、∠A が鈍角だと O は BC に関して A と反対側にあり、$\angle \mathrm{BOC} = 360^\circ - 2\angle \mathrm{A}$ となることを見落とす。

B-17　正答　84°　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

鋭角三角形 ABC の外心を O とする。$\angle BAC = 42°$ のとき、$\angle BOC$ の大きさを求めなさい。

思考の糸口　外心は外接円の中心。中心角と円周角の関係（円周角の定理）が使える。

解法

1. 外心 O は外接円の中心である。
2. $\angle BOC$ は弧 BC に対する中心角、$\angle BAC$ は同じ弧に対する円周角。
3. $\angle BOC = 2 \times 42° = 84°$。

別解・別の確かめ方

- $\angle BIC = 90° + \frac{1}{2}\angle A$、$\angle BOC = 2\angle A$（A が鋭角のとき）を公式として覚えておき、検算に使う。

部分点のポイント

- 内心・外心の性質を正しく使っている（2点）
- 角度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 内心と外心の性質を取り違える。
- 外心の場合、$\angle A$ が鈍角だと O は BC に関して A と反対側にあり、$\angle BOC = 360° - 2\angle A$ となることを見落とす。

B-18　正答　1　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

BC = 11、CA = 4、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F と…

思考の糸口　円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しい。頂点ごとに接線の長さを文字でおき、3辺の長さの式を連立する。

解法

1. $AF = AE = x$、$BD = BF = y$、$CD = CE = z$ とおく。
2. $x + y = 9$、$y + z = 11$、$z + x = 4$。3式を加えて $x + y + z = 12$。
3. $AF = 1$。

別解・別の確かめ方

- $x = \dfrac{b + c - a}{2}$ のように「隣り合う2辺の和から対辺を引いて2で割る」と覚えておくと速い：$AF = 1$、$BD = 8$、$CE = 3$。

部分点のポイント

- 接線の長さが等しいことを使って式を立てている（2点）
- 連立して正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $AF = \frac{1}{2}AB$ のように、接点を辺の中点と思いこむ。

B-19　正答 2　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

BC = 13、CA = 11、AB = 6 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F…

思考の糸口 円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しい。頂点ごとに接線の長さを文字でおき、3辺の長さの式を連立する。

解法

1. AF = AE = x、BD = BF = y、CD = CE = z とおく。
2. $x+y=6$、$y+z=13$、$z+x=11$。3式を加えて $x+y+z=15$。
3. AF = 2。

別解・別の確かめ方

- $x=\dfrac{b+c-a}{2}$ のように「隣り合う2辺の和から対辺を引いて2で割る」と覚えておくと速い：AF = 2、BD = 4、CE = 9。

部分点のポイント

- 接線の長さが等しいことを使って式を立てている（2点）
- 連立して正しく求めている（2点）

よくあるミス

- AF = $\dfrac{1}{2}$AB のように、接点を辺の中点と思いこむ。

B-20　正答 4　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

BC = 13、CA = 12、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F…

思考の糸口 円の外部の点から引いた2本の接線の長さは等しい。頂点ごとに接線の長さを文字でおき、3辺の長さの式を連立する。

解法

1. AF = AE = x、BD = BF = y、CD = CE = z とおく。
2. $x+y=9$、$y+z=13$、$z+x=12$。3式を加えて $x+y+z=17$。
3. AF = 4。

別解・別の確かめ方

- $x=\dfrac{b+c-a}{2}$ のように「隣り合う2辺の和から対辺を引いて2で割る」と覚えておくと速い：AF = 4、BD = 5、CE = 8。

部分点のポイント

- 接線の長さが等しいことを使って式を立てている（2点）
- 連立して正しく求めている（2点）

よくあるミス

- AF = $\dfrac{1}{2}$AB のように、接点を辺の中点と思いこむ。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　(1) $BO:OQ=4:1$　(2) $BR:RC=8:3$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

△ABC の辺 AB 上に $AP:PB=3:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $AQ:QC=2:1$…

思考の糸口　(1) は「BO:OQ」を含む三角形 ABQ と、それを横切る直線 P-O-C の組を見つける。(2) は3本の線分 AR、BQ、CP が1点 O で交わるのでチェバの定理。

解法

1. (1) △ABQ と直線 PC：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{QC}{CA}=1$。
2. $\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{1}{3}=1$ より $\dfrac{BO}{OQ}=4$、$BO:OQ=4:1$。
3. (2) △ABC と点 O：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}=1$。
4. $\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{1}{2}=1$ より $BR:RC=8:3$。

別解・別の確かめ方

- (1) は面積比でも求められる：$BO:OQ=\triangle BCP:\triangle QCP$ を、AB・AC 上の比から計算する。

部分点のポイント

- (1) の式（2点）
- (1) の答え（2点）
- (2) の式（2点）
- (2) の答え（2点）

よくあるミス

- (1) で $\dfrac{QC}{CA}$ を $\dfrac{QC}{QA}$ としてしまう（C は辺 QA の外側の点）。
- どの三角形にどの直線を当てはめたのかを答案に書かない。

C-02　正答　(1) $\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}=16:3$　(2) $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}=4:3$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

△ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP}:\mathrm{PB}=1:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ}:\mathrm{QC}=1:3$…

思考の糸口　(1) は「BO:OQ」を含む三角形 ABQ と、それを横切る直線 P-O-C の組を見つける。(2) は3本の線分 AR、BQ、CP が1点 O で交わるのでチェバの定理。

解法

1. (1) △ABQ と直線 PC：$\dfrac{\mathrm{AP}}{\mathrm{PB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}\cdot\dfrac{\mathrm{QC}}{\mathrm{CA}}=1$。
2. $\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}\cdot\dfrac{3}{4}=1$ より $\dfrac{\mathrm{BO}}{\mathrm{OQ}}=\frac{16}{3}$、$\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}=16:3$。
3. (2) △ABC と点 O：$\dfrac{\mathrm{AP}}{\mathrm{PB}}\cdot\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RC}}\cdot\dfrac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}}=1$。
4. $\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{\mathrm{BR}}{\mathrm{RC}}\cdot\dfrac{3}{1}=1$ より $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}=4:3$。

別解・別の確かめ方

- (1) は面積比でも求められる：$\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}=\triangle\mathrm{BCP}:\triangle\mathrm{QCP}$ を、AB・AC 上の比から計算する。

部分点のポイント

- (1) の式（2点）
- (1) の答え（2点）
- (2) の式（2点）
- (2) の答え（2点）

よくあるミス

- (1) で $\dfrac{\mathrm{QC}}{\mathrm{CA}}$ を $\dfrac{\mathrm{QC}}{\mathrm{QA}}$ としてしまう（C は辺 QA の外側の点）。
- どの三角形にどの直線を当てはめたのかを答案に書かない。

C-03　正答　(1) $BO:OQ=2:3$　(2) $BR:RC=1:6$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

△ABC の辺 AB 上に $AP:PB=2:1$ となる点 P を、辺 AC 上に $AQ:QC=1:3$…

思考の糸口 (1) は「BO:OQ」を含む三角形 ABQ と、それを横切る直線 P-O-C の組を見つける。(2) は3本の線分 AR、BQ、CP が1点 O で交わるのでチェバの定理。

解法

1. (1) △ABQ と直線 PC：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{QC}{CA}=1$。
2. $\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{BO}{OQ}\cdot\dfrac{3}{4}=1$ より $\dfrac{BO}{OQ}=\dfrac{2}{3}$、$BO:OQ=2:3$。
3. (2) △ABC と点 O：$\dfrac{AP}{PB}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}=1$。
4. $\dfrac{2}{1}\cdot\dfrac{BR}{RC}\cdot\dfrac{3}{1}=1$ より $BR:RC=1:6$。

別解・別の確かめ方

- (1) は面積比でも求められる：$BO:OQ=\triangle BCP:\triangle QCP$ を、AB・AC 上の比から計算する。

部分点のポイント

- (1) の式（2点）
- (1) の答え（2点）
- (2) の式（2点）
- (2) の答え（2点）

よくあるミス

- (1) で $\dfrac{QC}{CA}$ を $\dfrac{QC}{QA}$ としてしまう（C は辺 QA の外側の点）。
- どの三角形にどの直線を当てはめたのかを答案に書かない。

C-04　正答　4点 A, B, C, D は同一円周上にない　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$PA=2$、$PB=4$、$PC=4$、$PD=1$ である。4点 A, B, C, D が同一円周…

思考の糸口 方べきの定理には逆が成り立つ。線分 AB、CD が P で交わるとき、$PA\cdot PB=PC\cdot PD$ ならば4点は同一円周上にある。

解法

1. $PA\cdot PB=2\times4=8$。
2. $PC\cdot PD=4\times1=4$。
3. 両者は等しくない。もし4点が同一円周上にあれば方べきの定理より積が等しくなるはずなので矛盾。よって同一円周上にない。

別解・別の確かめ方

- 相似の比を直接調べる：$PA:PD$ と $PC:PB$ が等しいかどうかで判定してもよい。

部分点のポイント

- 積の計算（2点）
- 定理の逆・対偶による根拠（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 方べきの定理を「円があること」を前提とせずに使ってよいか（逆が成り立つか）を説明しない。
- 積ではなく和 $PA+PB$ を比べる。

C-05　正答　4点 A, B, C, D は同一円周上にある　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$PA = 12$、$PB = 4$、$PC = 3$、$PD = 16$ である。4点 A, B, C, D が同一…

思考の糸口　方べきの定理には逆が成り立つ。線分 AB、CD が P で交わるとき、$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ならば4点は同一円周上にある。

解法

1. $PA \cdot PB = 12 \times 4 = 48$。
2. $PC \cdot PD = 3 \times 16 = 48$。
3. 両者は等しいので、$PA : PD = PC : PB$ と対頂角から $\triangle PAC \sim \triangle PDB$、$\angle PAC = \angle PDB$。円周角の定理の逆より同一円周上にある。

別解・別の確かめ方

- 相似の比を直接調べる：$PA : PD$ と $PC : PB$ が等しいかどうかで判定してもよい。

部分点のポイント

- 積の計算（2点）
- 定理の逆・対偶による根拠（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 方べきの定理を「円があること」を前提とせずに使ってよいか（逆が成り立つか）を説明しない。
- 積ではなく和 $PA + PB$ を比べる。

C-06　正答　$S=42$、$R=\frac{25}{2}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

BC $=20$、CA $=15$、AB $=7$ の △ABC について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方も…

思考の糸口　面積は「図形と計量」の余弦定理・面積公式で求める。内接円の半径は、内心と3頂点を結んで三角形を3つに分ける考え（内心が3辺から等距離）で面積と結びつく。外接円の半径は正弦定理。

解法

1. 余弦定理：$\cos A=\dfrac{15^2+7^2-20^2}{2\cdot 15\cdot 7}=-\frac{3}{5}$。
2. $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\frac{4}{5}$（$0^\circ<A<180^\circ$ より $\sin A>0$）。
3. $S=\dfrac{1}{2}\cdot 15\cdot 7\cdot\frac{4}{5}=42$。
4. 正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A}=2R$ より $R=\dfrac{20}{2\cdot\frac{4}{5}}=\frac{25}{2}$。

別解・別の確かめ方

- ヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s=\dfrac{a+b+c}{2}$）を使うと面積を直接求められる。また $R=\dfrac{abc}{4S}$ でも求められる。

部分点のポイント

- $\cos A$、$\sin A$ を正しく求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）
- 半径を求める関係式（内心で3分割／正弦定理）を正しく立てている（2点）
- 半径を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sin A$ を求めるときに根号の計算を誤る。
- 内接円の半径の式で $S=r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-07　正答　$S = 84$、$r = 4$　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

BC $= 15$、CA $= 14$、AB $= 13$ の △ABC について、面積 S と内接円の半径 r を求めなさい。考え方…

思考の糸口　面積は「図形と計量」の余弦定理・面積公式で求める。内接円の半径は、内心と3頂点を結んで三角形を3つに分ける考え（内心が3辺から等距離）で面積と結びつく。外接円の半径は正弦定理。

解法

1. 余弦定理：$\cos A = \dfrac{14^2 + 13^2 - 15^2}{2 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{5}{13}$。
2. $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{12}{13}$（$0^\circ < A < 180^\circ$ より $\sin A > 0$）。
3. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 14 \cdot 13 \cdot \frac{12}{13} = 84$。
4. $S = \dfrac{1}{2} r(a+b+c)$ より $r = \dfrac{2S}{a+b+c} = \dfrac{168}{42} = 4$。

別解・別の確かめ方

- ヘロンの公式 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s = \dfrac{a+b+c}{2}$）を使うと面積を直接求められる。

部分点のポイント

- $\cos A$、$\sin A$ を正しく求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）
- 半径を求める関係式（内心で3分割／正弦定理）を正しく立てている（2点）
- 半径を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sin A$ を求めるときに根号の計算を誤る。
- 内接円の半径の式で $S = r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-08　正答　$S = 60$、$R = \frac{169}{24}$　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

BC $= 10$、CA $= 13$、AB $= 13$ の △ABC について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方…

思考の糸口　面積は「図形と計量」の余弦定理・面積公式で求める。内接円の半径は、内心と3頂点を結んで三角形を3つに分ける考え（内心が3辺から等距離）で面積と結びつく。外接円の半径は正弦定理。

解法

1. 余弦定理：$\cos A = \dfrac{13^2 + 13^2 - 10^2}{2 \cdot 13 \cdot 13} = \frac{119}{169}$。
2. $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{120}{169}$（$0^\circ < A < 180^\circ$ より $\sin A > 0$）。
3. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 13 \cdot 13 \cdot \frac{120}{169} = 60$。
4. 正弦定理 $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$ より $R = \dfrac{10}{2 \cdot \frac{120}{169}} = \frac{169}{24}$。

別解・別の確かめ方

- ヘロンの公式 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$（$s = \dfrac{a+b+c}{2}$）を使うと面積を直接求められる。また $R = \dfrac{abc}{4S}$ でも求められる。

部分点のポイント

- $\cos A$、$\sin A$ を正しく求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）
- 半径を求める関係式（内心で3分割／正弦定理）を正しく立てている（2点）
- 半径を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\sin A$ を求めるときに根号の計算を誤る。
- 内接円の半径の式で $S = r(a+b+c)$ と $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

C-09　正答　$\sqrt{161}$　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

半径 6 の円 O と半径 2 の円 O' があり、中心間の距離は $\mathrm{OO'} = 15$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直なので、OA と O'B はともに AB に垂直で平行。O' を通り AB に平行な直線を引くと、三平方の定理が使える直角三角形ができる。

解法

1. $\mathrm{OA} \perp \mathrm{AB}$、$\mathrm{O'B} \perp \mathrm{AB}$。O' から直線 OA に垂線 O'H を下ろすと、$\mathrm{O'H} = \mathrm{AB}$。
2. $\mathrm{OH} =$ 半径の和 $= 8$（A と B が中心線の反対側にあるため）。
3. 三平方の定理：$\mathrm{AB}^2 = 15^2 - 8^2 = 161$。
4. $\mathrm{AB} = \sqrt{161}$。

別解・別の確かめ方

- 公式として、共通外接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$、共通内接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$ とまとめられる（共通内接線は $d > r_1 + r_2$ のときに存在する）。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使って直角三角形をつくっている（3点）
- 直角をはさむ辺が半径の和であることを示している（2点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 共通外接線で半径の和、共通内接線で半径の差を使ってしまう。
- $\mathrm{AB} = \mathrm{OO'}$ と考える。

C-10　正答　$2\sqrt{34}$　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

半径 8 の円 O と半径 7 の円 O' があり、中心間の距離は $\mathrm{OO'} = 19$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長…

思考の糸口　接線は接点を通る半径に垂直なので、OA と O'B はともに AB に垂直で平行。O' を通り AB に平行な直線を引くと、三平方の定理が使える直角三角形ができる。

解法

1. $\mathrm{OA} \perp \mathrm{AB}$、$\mathrm{O'B} \perp \mathrm{AB}$。O' から直線 OA に垂線 O'H を下ろすと、$\mathrm{O'H} = \mathrm{AB}$。
2. $\mathrm{OH} = $ 半径の和 $= 15$（A と B が中心線の反対側にあるため）。
3. 三平方の定理：$\mathrm{AB}^2 = 19^2 - 15^2 = 136$。
4. $\mathrm{AB} = 2\sqrt{34}$。

別解・別の確かめ方

- 公式として、共通外接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$、共通内接線の長さは $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$ とまとめられる（共通内接線は $d > r_1 + r_2$ のときに存在する）。

部分点のポイント

- 接線と半径が垂直であることを使って直角三角形をつくっている（3点）
- 直角をはさむ辺が半径の和であることを示している（2点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- 共通外接線で半径の和、共通内接線で半径の差を使ってしまう。
- $\mathrm{AB} = \mathrm{OO'}$ と考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$BD = 9$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$AB = 12$、$BC = 12$、$CA = 4$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交…

思考の糸口　角の二等分線の定理は「隣り合う辺どうし」が対応する。図に比を書きこむと対応を誤りにくい。

解法

1. $BD : DC = AB : AC = 12 : 4$。
2. $BD = 12 \times \dfrac{12}{16} = 9$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比の対応（$BD : DC$ に対応させた辺の順序）

なぜ誤りやすいか：「二等分線と比」は覚えていても、どの線分にどの辺が対応するかを図で確かめずに、辺の名前の並びで機械的に比を書いている。

正しい解答：$BD : DC = AB : AC = 12 : 4$ より $BD = 12 \times \dfrac{12}{16} = 9$

別解・別の確かめ方

- $AB > AC$ なら D は C に近いはず、という大小の見通し（AB が長いので BD も長い）で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の対応を辺の名前のアルファベット順で決めてしまう。

D-02　正答　$\mathrm{BD} = 4$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\mathrm{AB} = 8$、$\mathrm{BC} = 6$、$\mathrm{CA} = 4$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と辺 BC の交点を…

思考の糸口　角の二等分線の定理は「隣り合う辺どうし」が対応する。図に比を書きこむと対応を誤りにくい。

解法

1. $\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC} = 8 : 4$。
2. $\mathrm{BD} = 6 \times \dfrac{8}{12} = 4$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比の対応（$\mathrm{BD} : \mathrm{DC}$ に対応させた辺の順序）

なぜ誤りやすいか：「二等分線と比」は覚えていても、どの線分にどの辺が対応するかを図で確かめずに、辺の名前の並びで機械的に比を書いている。

正しい解答：$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC} = 8 : 4$ より $\mathrm{BD} = 6 \times \dfrac{8}{12} = 4$

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{AB} > \mathrm{AC}$ なら D は C に近いはず、という大小の見通し（AB が長いので BD も長い）で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の対応を辺の名前のアルファベット順で決めてしまう。

D-03　正答　$BD = 5$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$AB = 10$、$BC = 8$、$CA = 6$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点…

思考の糸口　角の二等分線の定理は「隣り合う辺どうし」が対応する。図に比を書きこむと対応を誤りにくい。

解法

1. $BD : DC = AB : AC = 10 : 6$。
2. $BD = 8 \times \dfrac{10}{16} = 5$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比の対応（$BD : DC$ に対応させた辺の順序）

なぜ誤りやすいか：「二等分線と比」は覚えていても、どの線分にどの辺が対応するかを図で確かめずに、辺の名前の並びで機械的に比を書いている。

正しい解答：$BD : DC = AB : AC = 10 : 6$ より $BD = 8 \times \dfrac{10}{16} = 5$

別解・別の確かめ方

- $AB > AC$ なら D は C に近いはず、という大小の見通し（AB が長いので BD も長い）で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比の対応を辺の名前のアルファベット順で決めてしまう。

D-04　正答　$\mathrm{PT} = \sqrt{70}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$\mathrm{PA} = 7$、$\mathrm{AB} = 3$ である。PT の長さを求めなさ…

思考の糸口　方べきの定理は相似 $\triangle\mathrm{PTA} \sim \triangle\mathrm{PBT}$ から出る。相似比の辺はどれも P を端点とする線分である。

解法

1. $\mathrm{PB} = \mathrm{PA} + \mathrm{AB} = 10$。
2. $\mathrm{PT}^2 = \mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = 7 \times 10 = 70$。
3. $\mathrm{PT} = \sqrt{70}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：方べきの定理の式（PB の代わりに AB を使った部分）
なぜ誤りやすいか：図に書かれている長さ AB をそのまま使いたくなる。方べきの定理が「点 P からの距離の積」であることを意識していない。
正しい解答：$\mathrm{PB} = 7 + 3 = 10$、$\mathrm{PT}^2 = \mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = 70$ より $\mathrm{PT} = \sqrt{70}$

別解・別の確かめ方

- 相似 $\triangle\mathrm{PTA} \sim \triangle\mathrm{PBT}$ から $\mathrm{PT} : \mathrm{PB} = \mathrm{PA} : \mathrm{PT}$ を立てて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弦の長さと P からの距離を混同する。

D-05　正答　$PT = 6$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PA = 3$、$AB = 9$ である。PT の長さを求めなさ…

思考の糸口　方べきの定理は相似 $\triangle PTA \sim \triangle PBT$ から出る。相似比の辺はどれも P を端点とする線分である。

解法

1. $PB = PA + AB = 12$。
2. $PT^2 = PA \cdot PB = 3 \times 12 = 36$。
3. $PT = 6$。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：方べきの定理の式（PB の代わりに AB を使った部分）
> なぜ誤りやすいか：図に書かれている長さ AB をそのまま使いたくなる。方べきの定理が「点 P からの距離の積」であることを意識していない。
> 正しい解答：$PB = 3 + 9 = 12$、$PT^2 = PA \cdot PB = 36$ より $PT = 6$

別解・別の確かめ方

- 相似 $\triangle PTA \sim \triangle PBT$ から $PT : PB = PA : PT$ を立てて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弦の長さと P からの距離を混同する。

D-06　正答　$\mathrm{PT}=4\sqrt{2}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$\mathrm{PA}=4$、$\mathrm{AB}=4$ である。PT の長さを求めなさ…

思考の糸口　方べきの定理は相似 $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$ から出る。相似比の辺はどれも P を端点とする線分である。

解法

1. $\mathrm{PB}=\mathrm{PA}+\mathrm{AB}=8$。
2. $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=4\times8=32$。
3. $\mathrm{PT}=4\sqrt{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：方べきの定理の式（PB の代わりに AB を使った部分）

なぜ誤りやすいか：図に書かれている長さ AB をそのまま使いたくなる。方べきの定理が「点 P からの距離の積」であることを意識していない。

正しい解答：$\mathrm{PB}=4+4=8$、$\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=32$ より $\mathrm{PT}=4\sqrt{2}$

別解・別の確かめ方

- 相似 $\triangle\mathrm{PTA}\sim\triangle\mathrm{PBT}$ から $\mathrm{PT}:\mathrm{PB}=\mathrm{PA}:\mathrm{PT}$ を立てて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弦の長さと P からの距離を混同する。

D-07　正答　$\mathrm{AG}=24$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=36$ のとき、AG の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 重心は中線を $1:2$ に分けるの…

思考の糸口　重心は三角形の「つり合いの点」で、頂点より辺の中点に近い位置にある。図で見通しを立ててから比を使う。

解法

1. $\mathrm{AG}:\mathrm{GM}=2:1$。
2. $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 36=24$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：重心が中線を分ける比（頂点側と中点側の取り違え）

なぜ誤りやすいか：「$2:1$」という数だけを覚えていて、どちら側が 2 なのかをあいまいにしている。

正しい解答：重心は中線を頂点の側から $2:1$ に内分するので $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 36=24$

別解・別の確かめ方

- 座標で確かめる：$\mathrm{A}(0,\,3a)$、$\mathrm{B}(-b,\,0)$、$\mathrm{C}(b,\,0)$ とすると $\mathrm{G}(0,\,a)$、$\mathrm{M}(0,\,0)$ で、$\mathrm{AG}=2a$、$\mathrm{GM}=a$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- AG と GM のどちらが長いかを図で確かめない。

D-08　正答　$\mathrm{AG}=14$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

△ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$\mathrm{AM}=21$ のとき、AG の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 重心は中線を $1:2$ に分けるの…

思考の糸口　重心は三角形の「つり合いの点」で、頂点より辺の中点に近い位置にある。図で見通しを立ててから比を使う。

解法

1. $\mathrm{AG}:\mathrm{GM}=2:1$。
2. $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 21=14$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：重心が中線を分ける比（頂点側と中点側の取り違え）

なぜ誤りやすいか：「$2:1$」という数だけを覚えていて、どちら側が 2 なのかをあいまいにしている。

正しい解答：重心は中線を頂点の側から $2:1$ に内分するので $\mathrm{AG}=\dfrac{2}{3}\times 21=14$

別解・別の確かめ方

- 座標で確かめる：$\mathrm{A}(0,\,3a)$、$\mathrm{B}(-b,\,0)$、$\mathrm{C}(b,\,0)$ とすると $\mathrm{G}(0,\,a)$、$\mathrm{M}(0,\,0)$ で、$\mathrm{AG}=2a$、$\mathrm{GM}=a$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- AG と GM のどちらが長いかを図で確かめない。

D-09　正答　$\angle B = 64^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 60^\circ$、$\angle D = 116^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。［…

思考の糸口　対角の和が 180° になる理由（2つの円周角に対する中心角の和が 360°）にもどって確認する。

解法

1. $\angle B$ と向かい合う角は $\angle D$。
2. $\angle B = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：性質の適用（隣り合う角の和を 180° とした部分）

なぜ誤りやすいか：「和が 180°」という形だけを覚えていて、どの2角の和かを確かめていない。平行四辺形の性質（隣り合う角の和が 180°）と混同しやすい。

正しい解答：$\angle B$ の対角は $\angle D$ なので $\angle B = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\angle C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ も求め、4つの角の和が 360° になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角と向かい合う角を取り違える。

D-10　正答　$\angle B = 82^\circ$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 110^\circ$、$\angle D = 98^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。［…

思考の糸口　対角の和が 180° になる理由（2つの円周角に対する中心角の和が 360°）にもどって確認する。

解法

1. $\angle B$ と向かい合う角は $\angle D$。
2. $\angle B = 180^\circ - 98^\circ = 82^\circ$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：性質の適用（隣り合う角の和を 180° とした部分）
なぜ誤りやすいか：「和が 180°」という形だけを覚えていて、どの2角の和かを確かめていない。平行四辺形の性質（隣り合う角の和が 180°）と混同しやすい。
正しい解答：$\angle B$ の対角は $\angle D$ なので $\angle B = 180^\circ - 98^\circ = 82^\circ$

別解・別の確かめ方

- $\angle C = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ も求め、4つの角の和が 360° になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 隣り合う角と向かい合う角を取り違える。

HS-MATHA-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））